

Paramagnetismo, función de Brillouin y temperaturas negativas

Antonio Cárcamo Hernández

Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María

antonio.carcamo@usm.cl

24 de abril de 2026



Objetivos de la clase

- Construir la teoría canónica del **paramagnetismo ideal** a partir de la función de partición de un dipolo en un campo externo.
- Derivar, en el régimen clásico, la **función de Langevin**, la magnetización y la **ley de Curie**.
- Derivar, en el régimen cuántico, la **función de Brillouin** para un momento angular total J y mostrar cómo recupera el límite clásico.
- Analizar el caso especial $J = 1/2$ como un **sistema de dos niveles** y estudiar su energía, entropía y calor específico.
- Explicar con detalle cómo aparecen las **temperaturas negativas** cuando el espectro está acotado superiormente.

Idea central: la termodinámica macroscópica del sistema magnético queda determinada por la estructura espectral microscópica y por el conteo estadístico de orientaciones accesibles.

Modelo físico y competencia energía-entropía

Consideremos N dipolos magnéticos idénticos, localizados, prácticamente estáticos y no interactuantes, inmersos en un campo magnético uniforme $\mathbf{B} = B\hat{z}$.

La energía de un dipolo clásico de momento μ orientado un ángulo θ respecto al campo es

$$\varepsilon(\theta) = -\mu \cdot \mathbf{B} = -\mu B \cos \theta.$$

Por tanto, para N dipolos independientes,

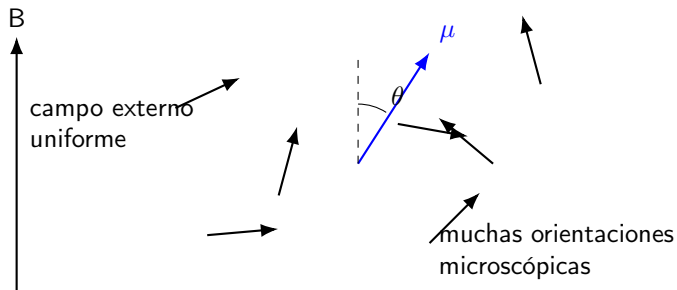
$$E = -\mu B \sum_{i=1}^N \cos \theta_i.$$

Competencia física:

- **Energía:** favorece la alineación con el campo ($\theta = 0$).
- **Entropía:** favorece la dispersión angular de orientaciones.

La magnetización parcial observada en equilibrio no es una alineación perfecta, sino el resultado de esa competencia entre orden energético y desorden térmico.

Esquema del problema físico



En el límite $T \rightarrow 0$, predominan las orientaciones paralelas al campo. En el límite $T \rightarrow \infty$, todas las orientaciones se vuelven casi equiprobables y la magnetización macroscópica tiende a cero.

Función de partición canónica del sistema

Como los dipolos no interactúan, la función de partición total factoriza:

$$\mathcal{Z}_N(\beta) = [\mathcal{Z}_1(\beta)]^N, \quad \beta = \frac{1}{k_B T}.$$

Todo se reduce, por tanto, al cálculo de la función de partición de *un solo dipolo*.

En general, una vez conocida $\mathcal{Z}_1$, obtenemos:

$$\begin{aligned} F &= -k_B T \ln \mathcal{Z}_N = -N k_B T \ln \mathcal{Z}_1, \\ U &= -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \mathcal{Z}_N = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \mathcal{Z}_1, \\ S &= -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_B, \quad M = -\left(\frac{\partial F}{\partial B}\right)_T. \end{aligned}$$

Mensaje metodológico: el problema entero del paramagnetismo ideal es un problema de *función de partición de una partícula*.

Cálculo clásico de $\mathcal{Z}_1$: integral angular completa

En el modelo clásico, el dipolo puede apuntar en cualquier dirección. El elemento de ángulo sólido es

$$d\Omega = \sin \theta \, d\theta \, d\phi.$$

La función de partición de un dipolo es entonces

$$\mathcal{Z}_1 = \int e^{\beta \mu B \cos \theta} d\Omega = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi e^{\beta \mu B \cos \theta} \sin \theta \, d\theta.$$

Definiendo

$$x \equiv \beta \mu B = \frac{\mu B}{k_B T},$$

y usando $u = \cos \theta$, $du = -\sin \theta \, d\theta$, obtenemos

$$\mathcal{Z}_1 = 2\pi \int_{-1}^1 e^{xu} du = 2\pi \left[\frac{e^{xu}}{x} \right]_{-1}^1 = 4\pi \frac{\sinh x}{x}.$$

Este resultado contiene ya todo el paramagnetismo clásico de Langevin.

Energía libre y magnetización clásica

A partir de

$$\ln \mathcal{Z}_1 = \ln(4\pi) + \ln(\sinh x) - \ln x, \quad x = \beta\mu B,$$

la energía libre del sistema es

$$F = -Nk_B T \ln \mathcal{Z}_1.$$

La magnetización total se obtiene como

$$M = - \left(\frac{\partial F}{\partial B} \right)_T = Nk_B T \frac{\partial \ln \mathcal{Z}_1}{\partial B}.$$

Como $x = \beta\mu B$, resulta

$$\frac{\partial \ln \mathcal{Z}_1}{\partial B} = \left(\coth x - \frac{1}{x} \right) \beta\mu.$$

Por tanto,

$$M = N\mu \left(\coth x - \frac{1}{x} \right).$$

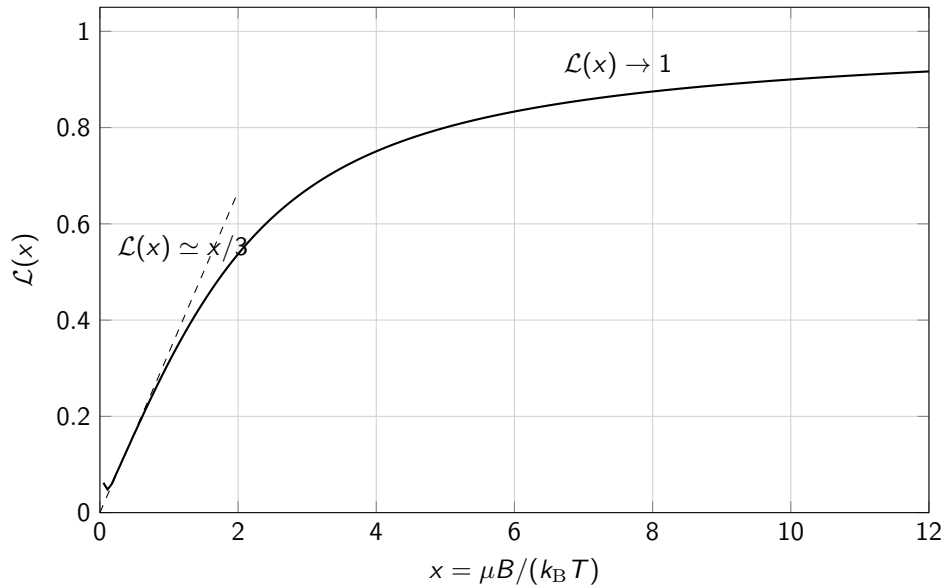
Definimos la **función de Langevin**

$$\mathcal{L}(x) = \coth x - \frac{1}{x},$$

de modo que

$$M = N\mu \mathcal{L}(x).$$

Gráfica de la función de Langevin



Límites de la función de Langevin y ley de Curie

Régimen de campo débil o alta temperatura ($x \ll 1$):

$$\coth x = \frac{1}{x} + \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} + \dots$$

Por tanto,

$$\mathcal{L}(x) = \coth x - \frac{1}{x} = \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} + \dots$$

Luego,

$$M \simeq N\mu \frac{x}{3} = N\mu \frac{\mu B}{3k_B T} = \frac{N\mu^2}{3k_B T} B.$$

La susceptibilidad es

$$\chi \equiv \left(\frac{\partial M}{\partial B} \right)_{B \rightarrow 0} = \frac{N\mu^2}{3k_B T}.$$

Es decir,

$$\chi = \frac{C}{T}, \quad C = \frac{N\mu^2}{3k_B},$$

que es la **ley de Curie**. **Régimen de campo fuerte o baja temperatura ($x \gg 1$):**

$$\mathcal{L}(x) \rightarrow 1, \quad M \rightarrow N\mu.$$

Se alcanza la saturación magnética.

Interpretación física de la ley de Curie

La relación

$$\chi \propto \frac{1}{T}$$

indica que el sistema es más fácil de magnetizar cuanto menor es la temperatura.

Lectura microscópica:

- el campo externo introduce un sesgo energético que favorece orientaciones paralelas;
- la temperatura controla cuán efectiva es la agitación térmica para destruir ese sesgo;
- por eso el parámetro natural del problema no es B ni T por separado, sino la razón $\mu B / (k_B T)$.

Lectura macroscópica:

- a campo débil, la respuesta es lineal y se resume en χ ;
- la divergencia formal $\chi \sim 1/T$ cuando $T \rightarrow 0$ no implica una magnetización infinita, porque la aproximación lineal deja de ser válida antes de llegar a ese límite;
- el sistema real cruza hacia el régimen no lineal y finalmente hacia la saturación $M \rightarrow N\mu$.

Paso al tratamiento cuántico

Cuando el momento magnético está asociado a un momento angular total J , las orientaciones posibles ya no son continuas sino discretas:

$$m = -J, -J + 1, \dots, J.$$

La componente del momento magnético a lo largo del campo es

$$\mu_z = g\mu_B m,$$

y la energía del subnivel magnético es

$$\varepsilon_m = -g\mu_B mB.$$

Por tanto,

$$\mathcal{Z}_1 = \sum_{m=-J}^J e^{\beta g\mu_B mB}.$$

Definimos el parámetro adimensional

$$x \equiv \beta g\mu_B JB = \frac{g\mu_B JB}{k_B T}.$$

Entonces

$$\mathcal{Z}_1 = \sum_{m=-J}^J e^{xm/J}.$$

Esta suma finita es la versión cuántica del problema clásico y conduce a la función de Brillouin.

$$\mathcal{Z}_1 = \sum_{m=-J}^J e^{xm/J}.$$

$$x \equiv \beta g \mu_B J B = \frac{g \mu_B J B}{k_B T}.$$

Nótese que $\mathcal{Z}_1$ es finita porque el número de proyecciones magnéticas posibles es finito. Precisamente esta finitud del espectro magnético será la base de la saturación de la magnetización y, más adelante, de la posibilidad de temperaturas negativas en sistemas con energía máxima.

Suma geométrica y forma cerrada de $\mathcal{Z}_1$

Escribamos la suma como

$$\mathcal{Z}_1 = e^{-x} \sum_{r=0}^{2J} e^{xr/J}.$$

Es una progresión geométrica finita, por lo que

$$\mathcal{Z}_1 = e^{-x} \frac{e^{x(2J+1)/J} - 1}{e^{x/J} - 1}.$$

Reordenando en términos hiperbólicos,

$$\mathcal{Z}_1 = \frac{\sinh\left(\frac{2J+1}{2J}x\right)}{\sinh\left(\frac{x}{2J}\right)}.$$

De aquí se obtiene

$$\ln \mathcal{Z}_1 = \ln \sinh\left(\frac{2J+1}{2J}x\right) - \ln \sinh\left(\frac{x}{2J}\right).$$

La magnetización media por dipolo será

$$\bar{\mu}_z = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{Z}_1}{\partial B}.$$

El paso final consiste simplemente en derivar respecto a x y luego usar $\frac{\partial x}{\partial B} = \beta g \mu_B J$.

Función de Brillouin y magnetización cuántica

Derivando la expresión anterior se obtiene

$$\bar{\mu}_z = g\mu_B J \mathcal{B}_J(x),$$

con

$$\mathcal{B}_J(x) = \left(1 + \frac{1}{2J}\right) \coth \left[\left(1 + \frac{1}{2J}\right) x \right] - \frac{1}{2J} \coth \left(\frac{x}{2J} \right).$$

Por tanto, para N dipolos,

$$M = Ng\mu_B J \mathcal{B}_J(x).$$

Comentarios:

- $\mathcal{B}_J(x)$ es la generalización cuántica exacta de la función de Langevin;
- para $J = 1/2$ se obtiene la respuesta de un sistema de dos niveles;
- en el límite $J \rightarrow \infty$ se recupera el comportamiento clásico.

La magnetización no puede crecer indefinidamente porque ya no quedan subniveles más alineados con el campo. A temperaturas altas o campos débiles muchas orientaciones están pobladas; a temperaturas bajas o campos fuertes domina la orientación de mínima energía.

Límite clásico: de Brillouin a Langevin

Para momentos magnéticos clásicos, la orientación del dipolo es continua y la magnetización viene dada por la función de Langevin

$$\mathcal{L}(x) = \coth x - \frac{1}{x}.$$

Puede verse que la función de Brillouin tiende a Langevin cuando $J \rightarrow \infty$ manteniendo fijo

$$y = \beta g \mu_B J B.$$

En efecto,

$$\frac{2J+1}{2J} \rightarrow 1, \quad \frac{y}{2J} \rightarrow 0, \quad \frac{1}{2J} \coth\left(\frac{y}{2J}\right) \rightarrow \frac{1}{y},$$

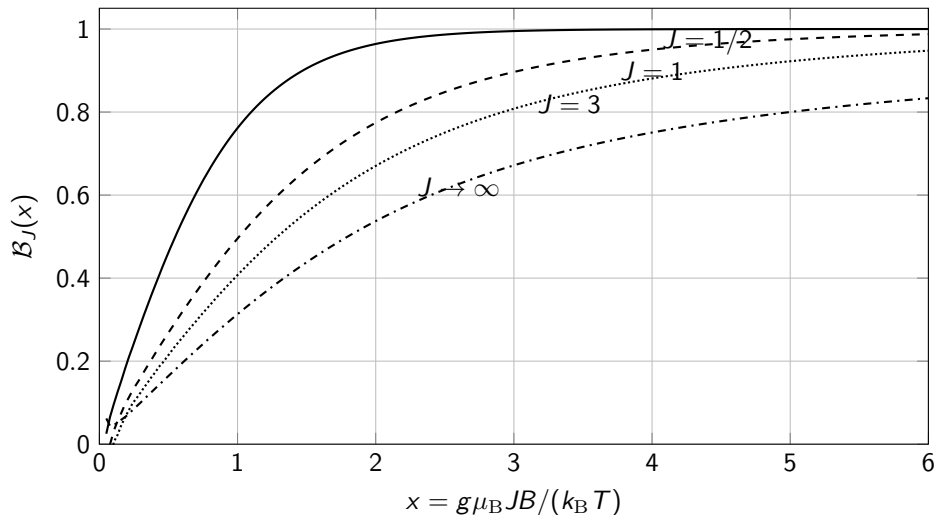
por lo que

$$\boxed{\lim_{J \rightarrow \infty} B_J(y) = \coth y - \frac{1}{y} = \mathcal{L}(y).}$$

Interpretación conceptual.

- Brillouin describe una variable angular *cuántica*, con un número finito de orientaciones permitidas.
- Langevin describe una orientación *clásica*, continua.
- El paso $J \rightarrow \infty$ es un ejemplo concreto de transición cuántico-clásica en mecánica estadística.

Familia de funciones de Brillouin



A medida que J aumenta, las orientaciones permitidas se vuelven más densas y la curva cuántica se aproxima a la función clásica de Langevin.

Significado físico de las curvas de Brillouin y Langevin

- La pendiente inicial fija la susceptibilidad en campo débil. Para J mayor, la respuesta lineal aumenta porque el momento disponible también aumenta.
- La saturación refleja que el ordenamiento tiene un valor máximo. Esto es profundamente distinto del oscilador armónico, donde la energía puede crecer sin cota superior.
- La curva de Langevin se alcanza cuando el número de proyecciones permitidas es tan grande que la orientación se vuelve prácticamente continua.
- Para $J = 1/2$ la cuantización es máxima: sólo hay dos orientaciones, y la curva se reduce exactamente a la tangente hiperbólica.

Estas gráficas condensan la idea central del paramagnetismo: el campo intenta ordenar, mientras la agitación térmica dispersa las poblaciones entre orientaciones accesibles.

Límite de campo débil: Ley de Curie generalizada

Expandiendo $\mathcal{B}_J(x)$ para $x \ll 1$,

$$\mathcal{B}_J(x) = \frac{J+1}{3J}x + \mathcal{O}(x^3).$$

Entonces

$$M \simeq Ng\mu_B J \left(\frac{J+1}{3J}x \right) = N \frac{g^2 \mu_B^2 J(J+1)}{3k_B T} B.$$

Por consiguiente,

$$\chi = \frac{Ng^2 \mu_B^2 J(J+1)}{3k_B T}.$$

Si definimos el momento magnético efectivo por

$$\mu^2 = g^2 \mu_B^2 J(J+1),$$

la ley de Curie cuántica toma la misma forma macroscópica:

$$\chi = \frac{N\mu^2}{3k_B T}.$$

La ley de Curie surge como el límite lineal universal del paramagnetismo cuántico independiente.

Diferencia con el caso clásico: el valor de μ^2 queda ahora fijado por la estructura cuántica del momento angular total.

Caso especial $J = 1/2$: reducción a un sistema de dos niveles

Para $J = 1/2$, sólo existen dos subniveles:

$$m = \pm \frac{1}{2}, \quad \varepsilon_{\pm} = \mp \mu B,$$

donde hemos definido $\mu \equiv g\mu_B/2$.

La función de partición de un dipolo es

$$\mathcal{Z}_1 = e^{\beta\mu B} + e^{-\beta\mu B} = 2 \cosh(\beta\mu B).$$

Para N dipolos independientes,

$$\mathcal{Z}_N = [2 \cosh(\beta\mu B)]^N.$$

La magnetización resulta

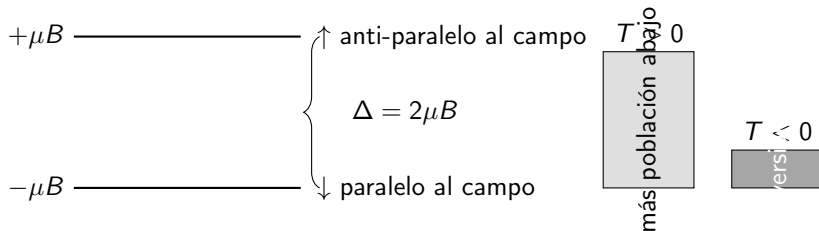
$$M = N\mu \tanh(\beta\mu B).$$

Obsérvese que para $J = 1/2$ la función de Brillouin se reduce a

$$\mathcal{B}_{1/2}(x) = \tanh x.$$

Este caso es especialmente valioso porque permite discutir, con fórmulas cerradas muy simples, la transición desde el régimen ordinario $T > 0$ al régimen de temperaturas negativas.

Diagrama de niveles y población relativa



En equilibrio ordinario ($T > 0$), el nivel inferior tiene mayor ocupación. En el régimen de temperatura negativa la población se invierte: el nivel superior queda *más poblado* que el inferior.

Inversión de población y distribución de Boltzmann

En el ensamble canónico,

$$P_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{Z}.$$

Si $\beta > 0$, los estados de mayor energía son menos probables. Si $\beta < 0$, ocurre lo contrario:

$$P_i \propto e^{|\beta|E_i},$$

por lo que los estados altos son más probables que los bajos. Esto se llama **inversión de población**.

Para un sistema de dos niveles,

$$\frac{N_{\text{alto}}}{N_{\text{bajo}}} = e^{-\beta \Delta E}.$$

Si $\beta < 0$, entonces

$$N_{\text{alto}} > N_{\text{bajo}}.$$

La inversión de población no es una contradicción con la estadística: sólo puede mantenerse si existe una energía máxima que impida la divergencia de la función de partición.

Energía interna, entropía y calor específico para $J = 1/2$

Sea $\varepsilon \equiv \mu B$. Entonces

$$\mathcal{Z}_N = [2 \cosh(\beta \varepsilon)]^N.$$

La energía interna es

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \mathcal{Z}_N = -N \varepsilon \tanh(\beta \varepsilon).$$

La energía libre de Helmholtz es

$$F = -N k_B T \ln [2 \cosh(\beta \varepsilon)].$$

La entropía puede escribirse como

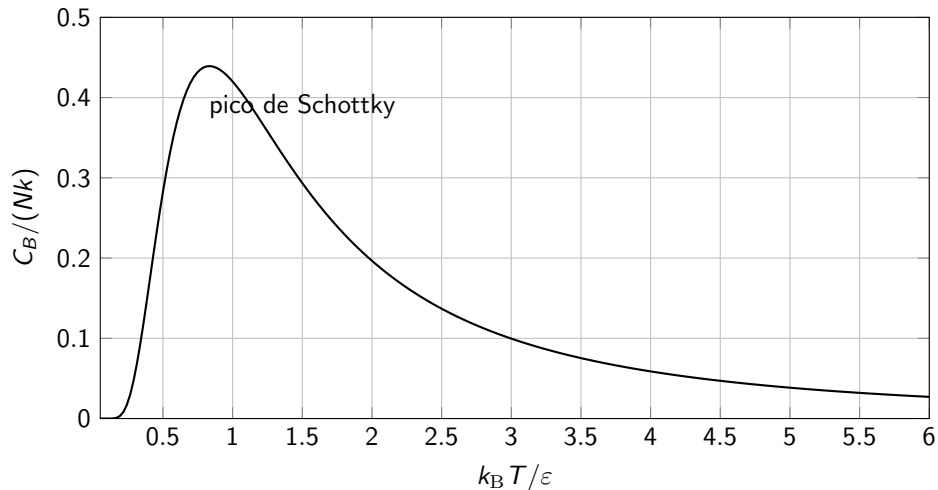
$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_B = Nk [\ln(2 \cosh(\beta \varepsilon)) - \beta \varepsilon \tanh(\beta \varepsilon)].$$

Y el calor específico a campo constante es

$$C_B = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_B = Nk \left(\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)^2 \operatorname{sech}^2\left(\frac{\varepsilon}{k_B T}\right).$$

Este calor específico presenta un máximo característico: la **anomalía de Schottky**.

Gráfica del calor específico: anomalía de Schottky



Interpretación: a muy baja temperatura casi no hay excitaciones térmicas y C_B es pequeño; a muy alta temperatura las poblaciones de ambos niveles casi se igualan y la energía deja de variar apreciablemente con T ; entre ambos extremos aparece un máximo donde la redistribución de población es más eficiente.

Calor específico magnético y anomalía de Schottky

Para el sistema de dos niveles,

$$U = -N\mu B \tanh(\beta\mu B).$$

Derivando respecto de T a campo constante,

$$C_B = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_B = Nk_B(\beta\mu B)^2 \operatorname{sech}^2(\beta\mu B).$$

Esta función posee un máximo a temperatura intermedia: la llamada **anomalía de Schottky**. El origen es transparente:

- a muy baja temperatura, casi todos los espines están en el nivel inferior y apenas pueden absorber energía;
- a muy alta temperatura, ambos niveles están casi igualmente poblados y un pequeño aumento de T apenas cambia la ocupación relativa;
- entre ambos extremos, la redistribución poblacional es más eficiente y el calor específico presenta un pico.

Derivación de $S(U)$ para el sistema de dos niveles

A partir de

$$U = -N\varepsilon \tanh(\beta\varepsilon),$$

obtenemos

$$\tanh(\beta\varepsilon) = -\frac{U}{N\varepsilon}.$$

Usando la identidad

$$\beta\varepsilon = -\tanh^{-1}\left(\frac{U}{N\varepsilon}\right) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{N\varepsilon - U}{N\varepsilon + U}\right),$$

puede escribirse la entropía puramente en función de la energía:

$$\frac{S}{Nk} = -\frac{N\varepsilon + U}{2N\varepsilon} \ln\left(\frac{N\varepsilon + U}{2N\varepsilon}\right) - \frac{N\varepsilon - U}{2N\varepsilon} \ln\left(\frac{N\varepsilon - U}{2N\varepsilon}\right).$$

Esta es la forma más instructiva para discutir temperaturas negativas, porque la temperatura queda determinada por la pendiente de la curva $S(U)$:

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{N,B}.$$

Definición termodinámica de temperatura

La definición fundamental es

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{N, V, \dots}.$$

De aquí se desprende:

- si $S(E)$ crece con la energía, entonces $T > 0$;
- si $S(E)$ es máxima y su pendiente se anula, entonces $T = \pm\infty$ según desde qué lado se alcance;
- si $S(E)$ decrece con la energía, entonces $T < 0$.

Punto conceptual crucial: la temperatura negativa no significa “menos frío que cero Kelvin” en el sentido cotidiano. Significa que la derivada entrópica es negativa. En la escala termodinámica, los estados con $T < 0$ son más calientes que cualquier estado con $T > 0$.

Demostración microcanónica de la entropía para espines 1/2

Sea N_+ el número de espines paralelos al campo y N_- el de antiparalelos, con

$$N_+ + N_- = N, \quad E = -\mu B(N_+ - N_-).$$

El número de microestados para un dado par (N_+, N_-) es

$$\Omega(E) = \frac{N!}{N_+!N_-!}.$$

Por Stirling,

$$S(E) = k_B \ln \Omega \simeq k_B [N \ln N - N_+ \ln N_+ - N_- \ln N_-].$$

Definiendo la magnetización reducida

$$m \equiv \frac{N_+ - N_-}{N}, \quad N_{\pm} = \frac{N}{2}(1 \pm m),$$

se obtiene

$$\frac{S}{Nk_B} = \ln 2 - \frac{1}{2}(1+m) \ln(1+m) - \frac{1}{2}(1-m) \ln(1-m).$$

Como $E = -N\mu Bm$, esto da $S(E)$ explícitamente.

Temperatura como derivada de la entropía

Derivando $S(U)$ obtenemos

$$\frac{1}{T} = \frac{k}{2\varepsilon} \ln \left(\frac{N\varepsilon - U}{N\varepsilon + U} \right).$$

De aquí se concluye inmediatamente:

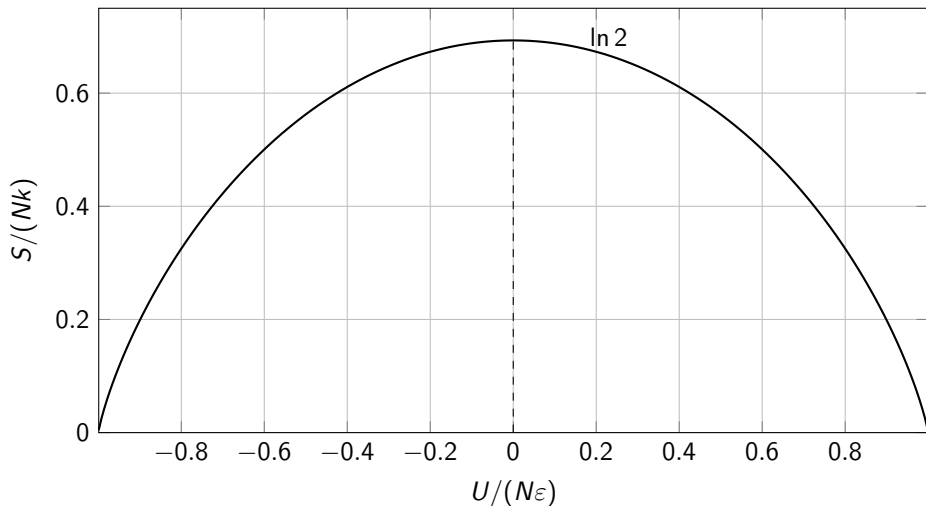
- si $-N\varepsilon < U < 0$, entonces $\frac{1}{T} > 0$ y por tanto $T > 0$;
- si $U = 0$, entonces $\frac{1}{T} = 0$ y por tanto $T = \infty$;
- si $0 < U < N\varepsilon$, entonces $\frac{1}{T} < 0$ y por tanto $T < 0$.

Punto crucial: el paso de $T > 0$ a $T < 0$ no ocurre atravesando $T = 0$, sino atravesando $T = +\infty$ y reapareciendo en $T = -\infty$.

En otras palabras, el orden de temperaturas es

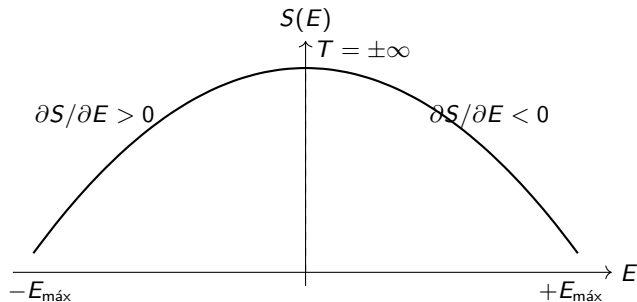
$$0^+ < \dots < +\infty < -\infty < \dots < -0.$$

Entropía como función de la energía



La entropía es máxima en $U = 0$, donde los dos niveles están igualmente poblados. A la izquierda de ese máximo la pendiente es positiva ($T > 0$); a la derecha la pendiente es negativa ($T < 0$).

Curva cualitativa de la entropía en un sistema de espines



La figura esquematiza la situación típica de un sistema con energía acotada. La entropía crece hasta un máximo y luego decrece. La rama derecha corresponde precisamente a temperaturas negativas.

Forma de $S(E)$ y aparición de $\partial S/\partial E < 0$

Del resultado microcanónico anterior se deduce que:

- $S(E)$ es máxima cerca de $E = 0$, donde hay el mayor número de configuraciones mixtas;
- $S(E) = 0$ en los extremos $E = \pm N\mu B$, donde sólo existe una configuración ordenada;
- para $E < 0$, la entropía crece con la energía;
- para $E > 0$, la entropía decrece con la energía.

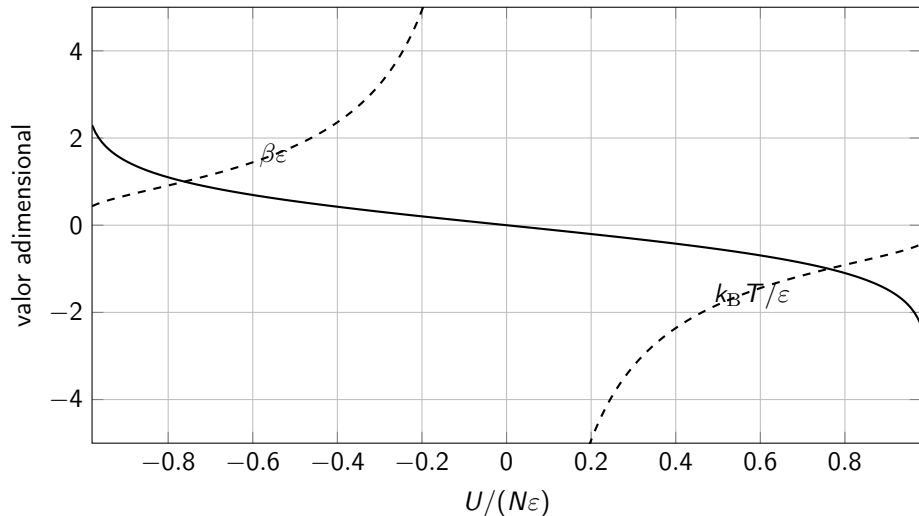
Por tanto,

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{N,B}$$

puede ser positiva, infinita o negativa según la región del espectro.

Punto clave: la posibilidad de $T < 0$ no es una anomalía algebraica, sino una consecuencia directa de que el número de estados disponibles disminuye cuando se fuerza al sistema hacia la cota superior de energía.

Gráfica de kT/ε y $\beta\varepsilon$ en función de $U/(N\varepsilon)$



La rama de $\beta\varepsilon$ cruza por cero en $U = 0$. La temperatura diverge allí y cambia de signo, reflejando el cambio de monotonía de la entropía.

Por qué las temperaturas negativas son posibles aquí

Las temperaturas negativas sólo pueden existir si el sistema posee un **límite superior de energía**. En el sistema de espines:

$$-N\varepsilon \leq U \leq N\varepsilon.$$

Eso permite que, al seguir añadiendo energía más allá del punto de máxima entropía, el número de microestados accesibles *disminuya*. Entonces

$$\frac{\partial S}{\partial U} < 0,$$

y, por definición termodinámica, la temperatura es negativa.

Por qué no ocurre en la mayoría de los sistemas:

- si el espectro es no acotado superiormente (como en un gas ideal o en un oscilador armónico), añadir energía abre cada vez más estados accesibles;
- en tales casos $S(U)$ sigue creciendo con U , de modo que $\partial S/\partial U > 0$ y sólo existen temperaturas positivas.

Las temperaturas negativas son más calientes que las positivas

Supongamos dos sistemas que pueden intercambiar energía:

- sistema A con temperatura negativa,
- sistema B con temperatura positiva.

Estos sistemas se consideran en contacto débil con energía total fija,

$$E = E_A + E_B.$$

de tal manera que $dE_A = -dE_B$. La dirección espontánea del flujo de energía maximiza la entropía total,

$$dS_{\text{tot}} = \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B} \right) dU_A.$$

Si $T_A < 0$ y $T_B > 0$, entonces

$$\frac{1}{T_A} < 0 < \frac{1}{T_B} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B} < 0.$$

Para aumentar la entropía total debe cumplirse

$$dE_A < 0.$$

Es decir, el sistema A pierde energía: el calor fluye desde el sistema con temperatura negativa hacia el de temperatura positiva.

Por tanto, la energía fluye espontáneamente desde el sistema con temperatura negativa hacia el sistema con temperatura positiva.

Conclusión:

todo sistema con $T < 0$ es termodinámicamente más caliente que cualquier sistema con $T > 0$.

Esto no es una metáfora: es la consecuencia directa de la definición termodinámica de temperatura mediante $\partial S / \partial U$.

Las temperaturas negativas no violan la termodinámica

No hay violación del segundo principio ni inconsistencia lógica, debido a lo siguiente:

- la definición de temperatura sigue siendo la misma, $1/T = (\partial S/\partial E)$;
- el equilibrio se determina maximizando la entropía total del sistema compuesto;
- cuando un sistema con $T < 0$ se pone en contacto con uno con $T > 0$, la energía fluye desde el primero al segundo porque el estado con $T < 0$ está en la rama entrópica descendente y es **más caliente** que cualquier estado de temperatura positiva.

El orden correcto de “calor” es

$$0^+ \longrightarrow +\infty \longrightarrow -\infty \longrightarrow 0^-.$$

Es decir, al pasar por $+\infty$, la siguiente región no es “más fría”, sino más caliente aún.

Realización experimental e interpretación física

El escenario físico típico es un conjunto de espines nucleares o electrónicos en un sólido, donde existen dos escalas de relajación:

- un tiempo corto de relajación interna entre espines, que permite al subsistema magnético alcanzar equilibrio interno;
- un tiempo más largo de relajación espín-red, que controla el intercambio de energía con la red cristalina.

Si el campo se invierte muy rápidamente, el subsistema de espines puede quedar temporalmente en una distribución de población invertida, mientras la red aún permanece a temperatura positiva.

En ese intervalo el subsistema de espines puede describirse por una temperatura efectiva negativa.

Lectura física:

- la magnetización queda opuesta al campo aplicado;
- el estado es metastable, no un equilibrio global con todo el cristal;
- al cabo del tiempo de relajación espín-red, el sistema retorna a una temperatura positiva ordinaria.

Ejemplo: temperatura negativa en un sistema de dos niveles

Problema. En un conjunto de espines $1/2$ con separación energética $\Delta E = 2\mu B$, el cociente poblacional es $N_{\text{alto}}/N_{\text{bajo}} = 3$. Determinar el signo de la temperatura.

Solución. La distribución de Boltzmann da

$$\frac{N_{\text{alto}}}{N_{\text{bajo}}} = e^{-\beta\Delta E}.$$

Si este cociente vale $3 > 1$, entonces

$$e^{-\beta\Delta E} = 3.$$

Tomando logaritmo,

$$-\beta\Delta E = \ln 3 > 0.$$

Como $\Delta E > 0$, se concluye que

$$\beta < 0 \quad \Rightarrow \quad T < 0.$$

Interpretación: la población del nivel alto supera a la del nivel bajo; por tanto, el sistema está invertido y sólo puede describirse con temperatura negativa.

Relaciones termodinámicas para sistemas magnéticos

Si la energía interna se escribe como

$$dU = T dS - B dM,$$

entonces el potencial natural para variables (T, B) es

$$F(T, B) = U - TS, \quad dF = -S dT - M dB.$$

De aquí siguen las identidades

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_B, \quad M = - \left(\frac{\partial F}{\partial B} \right)_T.$$

Además, la relación de Maxwell magnética es

$$\left(\frac{\partial S}{\partial B} \right)_T = \left(\frac{\partial M}{\partial T} \right)_B.$$

Interpretación:

- la respuesta magnética y la respuesta entrópica no son independientes;
- la variación de la magnetización con la temperatura codifica cómo cambia la entropía cuando se modifica el campo.

Efecto magnetocalórico: idea conceptual

En un proceso adiabático $dS = 0$. A partir de

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_B dT + \left(\frac{\partial S}{\partial B} \right)_T dB,$$

y usando

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_B = \frac{C_B}{T}, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial B} \right)_T = \left(\frac{\partial M}{\partial T} \right)_B,$$

obtenemos

$$\left(\frac{\partial T}{\partial B} \right)_S = -\frac{T}{C_B} \left(\frac{\partial M}{\partial T} \right)_B.$$

Consecuencia física:

- si al aumentar T la magnetización disminuye, entonces una desmagnetización adiabática puede enfriar el sistema;
- este principio está en la base de técnicas criogénicas de enfriamiento magnético.

Incluso cuando no se discute experimentalmente en detalle, esta relación muestra de manera muy elegante la profundidad termodinámica del paramagnetismo ideal.

En un paramagneto ideal, aumentar el campo a temperatura fija incrementa el orden orientacional y reduce la entropía magnética. Si el proceso ocurre adiabáticamente, el sistema no puede intercambiar calor con el entorno, por lo que debe compensar la reducción de desorden magnético mediante un aumento en la agitación térmica de otros grados de libertad o, en un modelo puramente magnético, mediante un ajuste de temperatura.

Consecuencia práctica:

- magnetización adiabática puede calentar;
- desmagnetización adiabática puede enfriar.

Comparación global: clásico vs cuántico vs dos niveles

Modelo	Magnetización	Rasgo distintivo
Dipolo clásico	$M = N\mu\mathcal{L}(x)$	orientaciones continuas
Momento cuántico J	$M = Ng\mu_B J\mathcal{B}_J(x)$	niveles Zeeman discretos
Caso $J = 1/2$	$M = N\mu \tanh(\beta\mu B)$	sistema de dos niveles

- Todos coinciden en el límite lineal de Curie: $\chi \propto 1/T$.
- La diferencia aparece en la estructura fina de la saturación y en la descripción microscópica de los estados permitidos.
- El caso $J = 1/2$ permite estudiar con máxima claridad la entropía, la anomalía de Schottky y las temperaturas negativas.

Conclusiones

- El paramagnetismo ideal es uno de los ejemplos más limpios de la mecánica estadística canónica: la termodinámica completa se obtiene a partir de una función de partición de una partícula.
- En el régimen clásico, la integración angular conduce a la función de Langevin y, en campo débil, a la ley de Curie.
- En el régimen cuántico, la suma sobre subniveles Zeeman conduce a la función de Brillouin, que generaliza el resultado clásico.
- Para $J = 1/2$, el sistema se reduce a dos niveles; esto permite obtener fórmulas cerradas para U , S y C_B , y mostrar la anomalía de Schottky.
- Las temperaturas negativas no contradicen la termodinámica: aparecen cuando la entropía decrece con la energía, algo posible sólo si el espectro está acotado superiormente.

Idea final: la temperatura no mide simplemente “qué tan rápido se mueven las partículas”, sino la pendiente de la entropía respecto de la energía.